

Resumen: Direccionamiento IP

IPv4 vs IPv6

- Existen dos versiones del protocolo IP. El curso se centra en IPv4.
- IPv6 surgió hace +25 años porque IPv4 se está quedando sin direcciones disponibles. Cada vez se usa más a nivel de operadores, pero no es el foco de este curso.

Interfaz de red vs equipo

- La IP identifica una interfaz de red, no un equipo.
- Un equipo puede tener varias interfaces (típico en servidores).
- Una interfaz puede tener más de una IP (muy común en entornos de virtualización).
- Para simplificar el aprendizaje, en el curso van a trabajar siempre con la relación 1 equipo = 1 IP, aunque en la realidad no siempre es así.

Estructura de una IP

- 32 bits, agrupados en 4 octetos de 8 bits cada uno, separados por puntos y expresados en decimal.
- Cada octeto va de 0 a 255 (8 bits = 256 combinaciones posibles, empezando en 0).

Porción de red y porción de host

- Toda IP se divide en dos partes: porción de red (identifica el grupo/red) y porción de host (identifica el dispositivo).
- Qué parte es red y qué parte es host no es fijo — lo define la máscara de red.

Máscara de red (Net Mask)

- También tiene 32 bits en 4 octetos, igual formato que la IP.
- Se alinea bit a bit con la IP: Bit de la máscara en 1 → ese bit de la IP es porción de red. Bit de la máscara en 0 → ese bit de la IP es porción de host.
- **Regla de oro:** en la máscara, los 1 siempre van a la izquierda y los 0 a la derecha, nunca mezclados/alternados.
- La división puede caer justo en un octeto completo, o partir un octeto por la mitad (ej: 4 bits de red + 4 bits de host dentro del mismo octeto).

Notación prefijo / CIDR (barra)

- Forma abreviada: IP/n, donde n = cantidad de bits en 1 que tiene la máscara.
- **Ejemplos:**
 - /8 → 8 bits de red (1er octeto) → máscara 255.0.0.0
 - /16 → 16 bits de red (2 primeros octetos) → máscara 255.255.0.0
 - /24 → 24 bits de red (3 primeros octetos) → máscara 255.255.255.0
 - /26 → 24 bits completos + 2 bits más del 4º octeto → máscara 255.255.255.192
- La máscara nunca se interpreta sola: siempre acompaña a una IP y le da contexto (le dice qué parte es red y qué parte es host).
- **Regla práctica:** si los 8 bits de un octeto están en 1 → ese octeto vale 255. Si están todos en 0 → vale 0. (Para este curso alcanza con manejar /8, /16 y /24, donde los octetos solo toman valores 0 o 255).